

NOTA TÉCNICA - SDS - Gerência de Análise de Risco e Prevenção - Nº 123/2023

Recife, 28 de dezembro de 2023

Assunto: Levantamento de áreas de risco no Município de Bonito

Referências: SEI (3900009617.000133/2023-05)

Ordem de Serviço: nº 115 (43055050)

Anexo: Mapa de Risco (45831149, 45831175, 45831199), Kmz (45831159, 45831179, 45831212)

1. OBJETIVO

A presente Nota Técnica é o relatório das ações realizadas pela DEPDC em apoio a Defesa Civil Municipal de Bonito - PE objetivando gerar produtos gráficos em áreas de risco geológico que auxiliem a COMPDEC nas ações de Defesa Civil competentes ao Município.

2. DADOS DA VSTORIA

2.1 - Data de Realização: 16 e 17 de novembro de 2023.

2.2 - Participantes:

Equipe da DEPDC/ SEPDEC;

COMPDEC de Bonito

3. AVALIAÇÃO TÉCNICA DE DEFESA CIVIL

3.1 - Metodologia:

1. As áreas visitadas foram pré-selecionadas pela COMPDEC de Bonito sendo previamente solicitada que fossem priorizadas áreas de Risco 3 e Risco 4;
2. As visitas realizadas foram condicionadas ao acompanhamento da equipe da COMPDEC, que foi instruída sobre o preenchimento do formulário de campo disponibilizado que continham informações sobre as encostas;
3. Não foram utilizados aparelhos de medição ou realizado qualquer tipo de ensaio nas áreas visitadas;
4. Foi utilizado o drone Mavic 2 Pro para captação de imagens aéreas;
5. As áreas do sobrevoo foram pré-definidas pela COMPDEC do município;
6. Para tratamento dos levantamentos de campo na DEPDC, em áreas de encosta, foi utilizado o Método GIDES, visando trazer parâmetros objetivos para a classificação do risco, sendo levado como considerações principais:
 - Inclinação igual ou superior a 25°;
 - Altura igual ou maior que 5,00m;
 - Condições e histórico da encosta e características das residências.
7. Elaboração na DEPDC de produtos gráficos para identificação da Área de Estudo, a fim de apoiar o citado município no mapeamento de áreas de risco geológico.

3.2 - Visitas Técnicas realizadas:

1. Durante o período informado acima, foram realizadas visitas em campo dos locais indicados pela COMPDEC de Bonito, estas áreas são classificadas pelo município como áreas de risco alto (R3) e muito alto (R4) (encostas).
2. As localidades visitadas foram as seguintes:

Em **16 de dezembro de 2023:**

1º Ponto - Rua Barão de Bonito

Em **17 de dezembro de 2023:**

1º Ponto - Distrito de Bentivi

2º Ponto - Distrito de Bentivi (Favelinha)

3. As áreas apresentam em sua grande maioria construções irregulares em níveis diferentes da encosta, cortes desordenados e presença de vegetação nos taludes existentes.
4. Durante as visitas foram identificados alguns pontos com a presença de lona plástica instalada e locais com a construção de contenção de taludes.
5. Abaixo seguem imagens fotográficas dos aspectos geológicos de algumas áreas monitoradas e sobrevoadas no Município de Bonito:



Imagem 01: Vista da encosta - Bonito



Imagem 02: Vista da encosta - Bentivi

4. PRODUTOS ELABORADOS

1. Na ocasião das visitas nos locais indicados pela COMPDEC de Bonito, considerados áreas de risco alto (R3) e muito alto (R4), foram realizados sobrevoos com drone para captura das imagens e identificação das áreas de risco existentes, como o objetivo de gerar mapas com a indicação das Áreas de Estudo de Risco Geológico.
2. Algumas áreas identificadas neste levantamento fazem parte da setorização de risco a movimento

de massa, do serviço geológico do Brasil - CPRM, de 2015. Outras áreas são consideradas novas aumentando as áreas de risco do município.

3. Nestes mapas foram apresentados os seguintes resultados:

1. Delimitação dos polígonos para indicação das áreas de risco;
2. Estimativas da quantidade de residências e o número de habitantes;
3. Link com a delimitação do polígono da área de risco com a identificação da área mapeada e fotos com o registro da situação atual destas áreas;
4. Situação atual da área de risco com relação ao levantamento das áreas do CPRM.

4. Ressaltamos que estas informações de estimativa deverão ser validadas pela COMPDEC do município, o qual deve realizar um levantamento mais detalhado destas informações como a situação do imóvel, números de moradores e dados cadastrais.

5. A seguir seguem as informações sobre a população estimada para cada área de risco:

MUNICÍPIO DE BONITO -PE								
Localização	Coordenadas		Residência Estimada (und.)	Fator Multiplicador	População Estimada (und.)	Área (m²)	Comparação com à CPRM	Risco do cenário
	N	E						
Favelinha	9.053.896	209.952	26	4	104	22.032,41	Esta área consta como risco alto (R3) pela CPRM.	Deslizamento
	9.053.805	209.960	9	4	36	14.313,39	Esta área consta como risco alto (R3) pela CPRM.	Inundação
Distrito de Bentivi	9054175	209323	23	4	92	13.814,11	Esta área consta como risco alto (R3) pela CPRM.	Deslizamento
Barão do Bonito	9062385	199679	47	4	188	54.454,15	Esta área consta como risco alto (R3) pela CPRM.	Deslizamento
TOTAL			105		420	104.614,06		

5. CONCLUSÃO/RECOMENDAÇÕES

5.1 - Conclusão

1. Diante do exposto, observou-se que as áreas vistoriadas que apresentam risco **alto (R3)**, **muito alto (R4)** possuem imóveis localizados muito próximos à crista e ao pé das encostas. Assim, recomendamos fortemente que o Município, conforme Lei 12.608/2010, Art. 8º, tomem as medidas de Defesa Civil necessárias, a fim de minimizar os riscos aos moradores nessas localidades.
2. Durante a vistoria foi realizado voo com drone, a fim de gerar um mapeamento dos trechos visitados, para que a COMPDEC possa atuar na gestão do risco. Dessa forma, será remetido junto a esta nota técnica, mapa com os trechos em destaques que apresentam riscos: **alto (R3)**, **muito alto (R4)**.
3. Os mapas de risco em anexo podem auxiliar o município na tomada de decisão quanto as soluções de estabilização das encostas, no planejamento da priorização das ações, na elaboração de planos de contingência para o risco de movimento de massa, bem como instalação de sistemas de alarme e alerta e maior assertividade no cadastramento da população diretamente atingida.

4. Ressaltamos que nas áreas de Risco R4 a suscetibilidade de ocorrências de deslizamentos é iminente muitas vezes devido somente à própria geometria da encosta, já fragilizada ao longo do tempo, podendo haver instabilidade do maciço, atingindo as unidades residenciais do entorno. Essas unidades situadas nessas áreas devem ser interditadas.
5. Nas áreas de R3, intervenções devem ser realizadas, para não haver elevação desse nível de risco. Para isso a COMPDEC deverá manter o monitoramento constante nessas áreas, desocupando as unidades durante precipitações pluviométricas longas ou de grande intensidade.

5.2 - Recomendações

- Seguir as orientações do Projeto GIDES, Volume 1 - Manual de Mapeamento de Perigo e Risco a Movimentos Gravitacionais de Massa, para a Classificação da Vulnerabilidade das Edificações e a Correlação do Grau de Risco, conforme descritas nas tabelas a seguir:

Quadro 2.14 – Classificação da vulnerabilidade das construções.

Tipo	Danos Estruturais		
	Sem Danos	Danos Presentes	Danos Marcantes
Alvenaria (com laudo técnico)	V1	V3	V4
Alvenaria (sem laudo técnico)	V2	V4	V4
Madeira	V3	V4	V4
Mista	V3	V4	V4

Quadro 2.16 – Matriz de correlação do grau de risco.

Análise de Risco			Vulnerabilidade			
			V1	V2	V3	V4
Análise de Perigo	P4	P4c	R4	R4	R4	R4
	P3	P3c	R3	R4	R4	R4
		P3d	R3	R4	R4	R4
APE [AC/AD] + APC [P1-P4]	P2	P2c	R2	R3	R4	R4
		P2d	R2	R3	R4	R4
	P1	P1d	R1	R2	R3	R4

- Manter monitoramento e a interdição preventiva e evacuação da população das edificações que apresentam risco de colapso, conforme Lei 12.608/2010, art. 8º, inciso VII;
- Elaborar plano de trabalho para intervenção como proposta de ação de prevenção a fim de eliminar/reduzir o risco, composto por projeto básico de obra de engenharia com fundamentação técnica e orçamento, objetivando subsidiar a solicitação de recurso a Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil;
- Quanto à busca de recursos financeiro, o Município pode observar a Portaria nº 3.033, de 4 de dezembro de 2020, como também o Decreto Federal nº 11.219, de 05 de outubro de 2022, os quais definem procedimentos a serem adotados pela Secretaria Nacional de Proteção e Defesa Civil para as transferências de recursos da União aos órgãos e entidades dos estados, Distrito Federal e municípios para execução de ações de prevenção em áreas de risco de desastres e de resposta e recuperação em áreas atingidas por desastres;

Por fim, colocamo-nos a disposição para apoiar sempre que necessário o Município.

Equipe mobilizada:

Kathleen Cristy Duque Cortez Marinho (Gerência de Reestabelecimento e Recuperação)

Luiz J. G. Fontes (Gerência de Análise de Risco e Prevenção);
Carmensita Maria do Nascimento (Unidade de Análise de Risco);
Engº **Walter** Blossey (Analista Técnico)
ST PM Gustavo **Castro** (Gerência de Análise de Risco e Prevenção);
1º SGT PM **Jadson** Nascimento (Unidade de Análise de Risco);
3º SGT BM **Dalton** Messias Batista da Silva (Unidade de Reestabelecimento);
Cb PM **Carlos** Vinícius Gomes (Unidade de Análise de Risco);

Visto do Diretor:

Marcelo Lima Silva - Maj BM

Diretor de Engenharia de Proteção e Defesa Civil



Documento assinado eletronicamente por **Kathleen Cristy Duque Marinho**, em 26/01/2024, às 11:54, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Luiz José Gonçalves Fontes**, em 26/01/2024, às 12:10, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **Carmensita Maria do Nascimento**, em 26/01/2024, às 14:14, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).



Documento assinado eletronicamente por **MARCELO Lima Silva**, em 02/02/2024, às 14:12, conforme horário oficial de Recife, com fundamento no art. 10º, do [Decreto nº 45.157, de 23 de outubro de 2017](#).

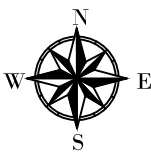


A autenticidade deste documento pode ser conferida no site http://sei.pe.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador **45034833** e o código CRC **0101C0B0**.

SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL DE PERNAMBUCO

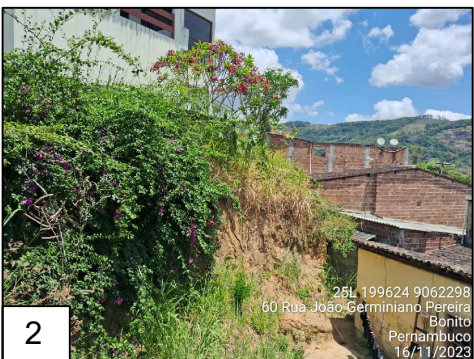
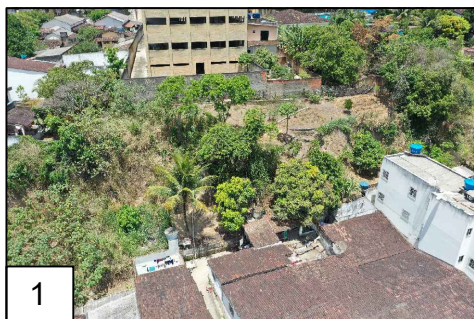
Av. Cruz Cabugá, 1211, - Bairro Santo Amaro, Recife/PE - CEP 50.040-000, Telefone: (81) 3181.2400

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO



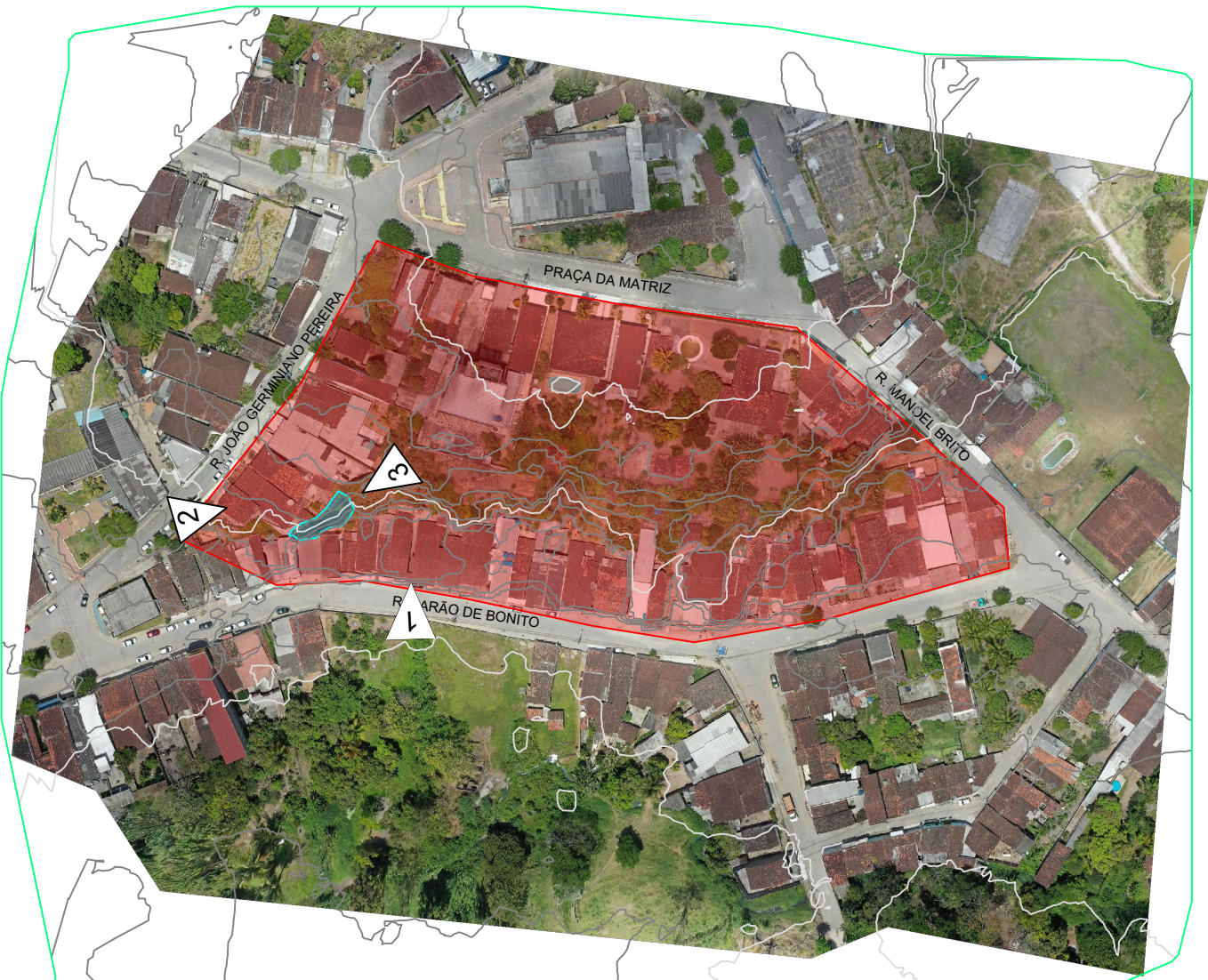
MUNICÍPIO DE BONITO - PE						Comparação com a CPRM	Risco do cenário
Localização	Coordenadas		Residência Estimada (und.)	Fator Multiplicador	População Estimada (und.)	Área (m²)	
Barão de Bonito	9062385	199679	47	4	188	54.454,15	Nesta área consta como risco alto (R3) pela CPRM. Deslizamento

Link da Área de Risco: R. Barão de Bonito



Legenda:

- Talude com contenção
- Área com Lona Plástica
- Delimitação do Setor de Risco
- Curva de Nível



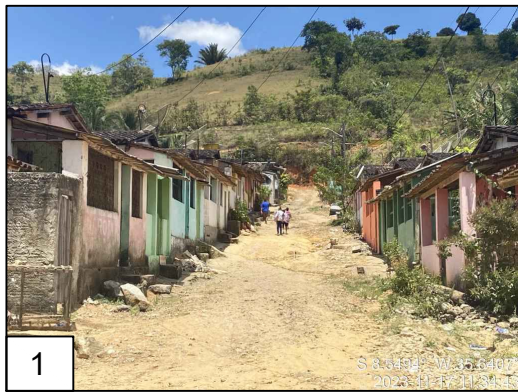
				RESP. PELA ELABORAÇÃO DEPDC		SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS / DEPDC		
				DATA DA ELABORAÇÃO JANEIRO/2024			MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO Município: Bonito Localização: R. Barão de Bonito Bairro: Centro	
00	VERSÃO INICIAL	JANEIRO/24	-	ESCALA 1/2000	REVISÃO 00			
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL					FOLHA 01

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO



MUNICÍPIO DE BONITO - PE							Comparação com à CPRM	Risco do cenário
Localização	Coordenadas		Residência Estimada (und.)	Fator Multiplicador	População Estimada (und.)	Área (m²)		
Distrito de Bentivi	9054175	209323.	23	4	92	13.814,11	Nesta área consta como risco alto (R3) pela CPRM.	Deslizamento

Link da Área de Risco: Bentivi



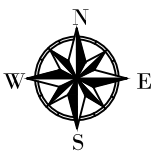
Legenda:

- Talude com contenção
- Área com Lona Plástica
- Delimitação do Setor de Risco
- Curva de Nível



				RESP. PELA ELABORAÇÃO DEPDC		SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS / DEPD		
				DATA DA ELABORAÇÃO JANEIRO/2024			MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO Município: Bonito Localização: Bentivi Bairro: Centro	
00	VERSÃO INICIAL	JANEIRO/24	-	ESCALA 1/2500	REVISÃO 00			
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL					FOLHA 01

MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO



MUNICÍPIO DE BONITO - PE								
Localização	Coordenadas		Residência Estimada (und.)	Fator Multiplicador	População Estimada (und.)	Área (m²)	Comparação com à CPRM	Risco do cenário
	N	E						
Favelinha	9.053.896	209.952	26	4	104	22.032,41	Nesta área consta como risco alto (R3) pela CPRM.	Deslizamento
	9.053.805	209.960	9	4	36	14.313,39	Nesta área consta como risco alto (R3) pela CPRM.	Inundação

Link da Área de Risco: Favelinha



Legenda:

- Área de inundação
- Área com Lona Plástica
- Delimitação do Setor de Risco
- Curva de Nível



				RESP. PELA ELABORAÇÃO DEPDC		SECRETARIA DE DEFESA SOCIAL - SDS / DEPDC		
						 MAPEAMENTO DE ÁREAS DE RISCO Município: Bonito Localização: Favelinha Bairro: Centro		
00	VERSÃO INICIAL	JANEIRO/24	-	ESCALA 1/2500	REVISÃO 00			
REVISÃO	DISCRIMINAÇÃO	DATA	RESPONSÁVEL					FOLHA 01